HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Dự án môn Xử lý ảnh – Lựa chọn 2: dự án xử lý ảnh thực tế

GateFuse-LA

Hợp nhất có cổng đặc trưng tổng quát và đặc trưng chuyên MRI cho phân đoạn tâm nhĩ trái trên ảnh LGE-MRI

Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Cường

Lớp [XX] – Nhóm [YY]: [Họ tên SV1], [SV2], [SV3], [SV4], [SV5]

Mã nguồn: github.com/scalliontor/image_processing

Bài toán: tách khoang tâm nhĩ trái trên LGE-MRI

- **Vào**: khối LGE-MRI $h \times w \times 88$ lát (voxel 0.625 mm)
- **Ra**: mặt nạ 3D của tâm nhĩ trái (LA)
- **Dùng để**: đo thể tích nhĩ, dựng mô hình 3D, định vị sẹo trước khi đốt điện điều trị rung nhĩ; vẽ tay mất hàng giờ

Khó khăn cốt lõi

- Máu trong LA *sáng ngang* tĩnh mạch phổi, động mạch chủ, buồng tim bên cạnh
- Biên yếu, nhiễu; tương phản khác nhau giữa các ca
- Nhánh tĩnh mạch phổi mảnh, hình dạng biến thiên
- Nhãn từng voxel đắt $\Rightarrow$ cần học với *ít nhãn*

ca VDOF02, lát 57



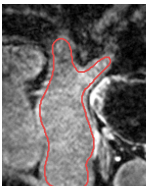
ca VG4C82, lát 63



ca VIXBEF, lát 45



ca VQ2L3W, lát 37



Ý tưởng: hai mô hình nền tảng, mỗi cái có một điểm mù

	DINOv3 ViT-B/16	**MRI-CORE ViT-B/16**
Học từ	$\sim$1,7 tỷ ảnh tự nhiên	$\sim$6 triệu lát MRI
Mạnh ở	hình dạng, ngữ nghĩa	tương phản, nhiễu MRI
Điểm mù	chưa thấy MRI	dữ liệu không nhắc tới tim

GateFuse: giữ *đông cứng* cả hai encoder, học một **cổng theo từng điểm ảnh**

$$g = \sigma\big(\mathrm{conv}[P_D, P_M]\big), \quad F = g\,P_D + (1-g)\,P_M$$

D+: GateFuse + nhánh biên Sobel ở độ phân giải đầy đủ (ch. 5)

Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1 Đặc trưng chuyên MRI có hơn đặc trưng tổng quát?
- RQ2 Ghép có bổ sung? Có cổng có hơn ghép nối?
- RQ3 Cổng tin encoder nào, ở vùng nào?
- RQ4 Chỉ có 8 khối có nhãn thì sao?
- RQ5 Xử lý ảnh cổ điển (ch. 3, 5, 7) đóng góp bao nhiêu?

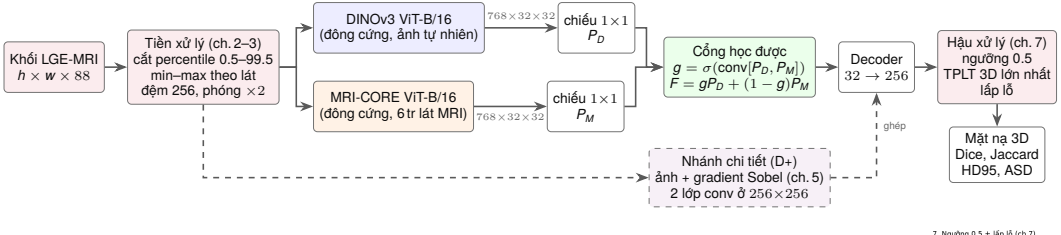
Dữ liệu và kiến thức học phần sử dụng

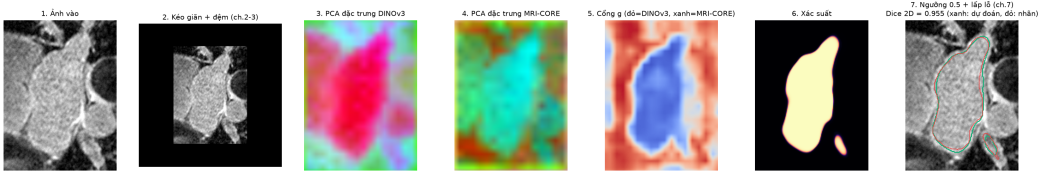
2018 Atrial Segmentation Challenge (bản .h5 của UA-MT)

- 100 khối LGE-MRI, nhãn tay của chuyên gia
- Đã cắt quanh tâm nhĩ: 148×132 đến 244×160, 88 lát
- Chia **theo ca bệnh**: 72 train / 8 validation / 20 test
- Test: **1 760 lát** (1 231 lát có tâm nhĩ) $\gg$ 50 ảnh
- Chế độ ít nhãn: chỉ **8 khối** (10%)

Kỹ thuật	Chương
Cắt phân vị, kéo giãn min–max, đệm, nội suy	2, 3
Lọc Gauss 3D	3
Phân ngưỡng Otsu	5
Phép mở/đóng, TPLT, lấp lỗ	7
PCA đặc trưng	8
Dice, HD95 qua biến đổi khoảng cách	5, 7

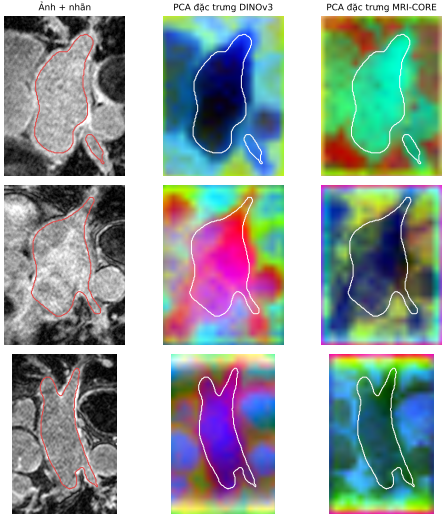
Pipeline GateFuse-LA





- Ảnh **không bị co**: đệm vào khung 256, phóng $\times 2 \Rightarrow$ lưới token 32×32 cho cả hai encoder; đặc trưng 8 800 lát tính **một lần** ($\sim$10 phút/encoder, Apple M2 Pro)
- Chỉ học phép chiếu + cổng + decoder: 0,30 M tham số (U-Net đối chứng: 1,94 M)

Mỗi encoder “nhìn thấy” gì?



- PCA 3 thành phần đầu của token (chương 8), sau khi trừ trung bình theo vị trí ô
- Cả hai đều tách **tâm nhĩ** thành một vùng đồng nhất mà *không hề* được huấn luyện cho LA
- DINOv3: ranh giới khối rõ, tách buồng tim lân cận
- MRI-CORE: nhạy kết cấu/nhiễu MRI hơn

$\Rightarrow$ Hai biểu diễn khác nhau $\Rightarrow$ có cơ sở để ghép

Thiết lập thực nghiệm và đối chứng

Cấu hình (chung decoder, chung ngân sách)

- A: chỉ DINOv3 B: chỉ MRI-CORE
- C: ghép nối + conv 1×1
- **D: GateFuse** (cổng theo điểm ảnh)
- U-Net 2D học từ đầu (không tiền huấn luyện)
- Cổ điển: Gauss $\rightarrow$ Otsu $\rightarrow$ mở $\rightarrow$ TPLT trung tâm $\rightarrow$ đóng + lấp lỗ

Huấn luyện & đánh giá

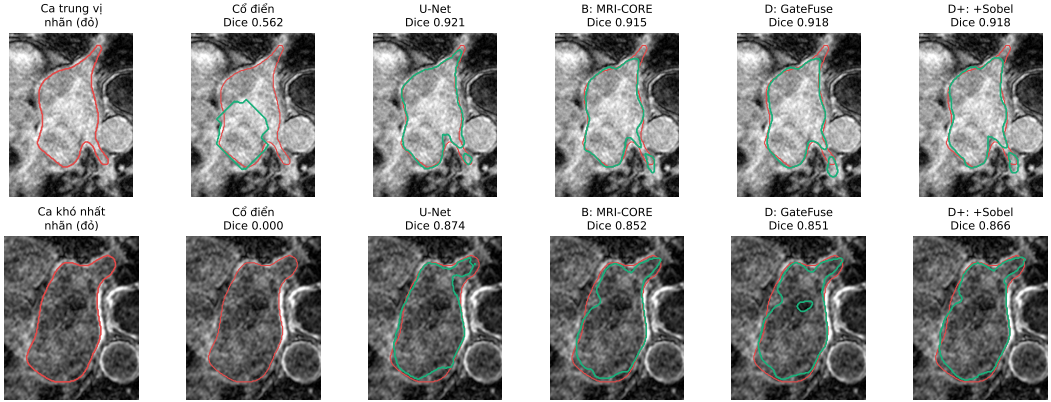
- AdamW, lr 10^{-3}, cosin; batch 16; 4 000 vòng (72 khối) / 2 000 vòng (8 khối)
- Chọn checkpoint theo Dice 3D validation
- **3 seed** mỗi cấu hình, báo cáo TB $\pm$ ĐLC
- Dice, Jaccard, HD95, ASD trên khối 3D gốc
- Wilcoxon có dấu trên Dice từng ca
- Tham số cổ điển dò trên 24 khối train/val (286 bộ)

Kết quả chính (72 khối huấn luyện, 20 khối test)

Phương pháp	Tham số học	Dice ↑	Jaccard ↑	HD95 (vx) ↓	ASD (vx) ↓	$\lvert\Delta V\rvert$ (%) ↓
Cổ điển (Otsu + hình thái)	0	0,561	0,420	40,69	9,31	54,4
U-Net 2D (từ đầu)	1,94 M	0,912±0,001	0,838±0,002	8,22±1,01	1,71±0,07	6,5±0,3
A: DINOv3	0,20 M	0,902±0,002	0,822±0,004	11,02±0,97	1,90±0,10	**5,9±0,2**
B: MRI-CORE	0,20 M	0,908±0,001	0,832±0,001	7,82±0,16	1,66±0,02	7,2±0,5
C: Ghép nối	0,33 M	0,912±0,001	0,839±0,002	8,13±0,56	1,64±0,06	6,1±0,9
D: GateFuse (đề xuất)	0,30 M	0,911±0,002	0,838±0,004	**7,43±1,03**	1,60±0,10	6,2±0,4
D+: GateFuse + nhánh Sobel	0,30 M	**0,913±0,001**	**0,840±0,001**	7,52±0,48	**1,57±0,03**	6,6±0,8

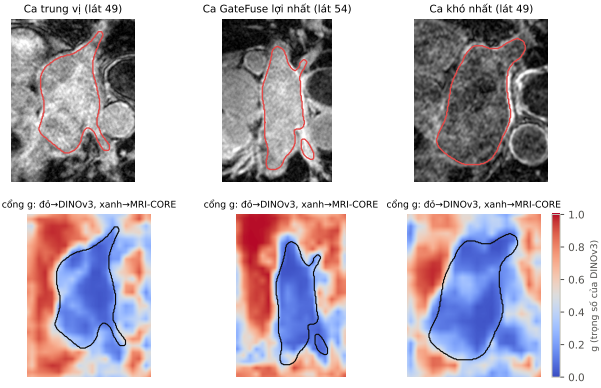
- Cổ điển chỉ 0,561: máu trong nhĩ *không tách được* khỏi cấu trúc lân cận bằng cường độ
- **RQ1**: MRI-CORE $>$ DINOv3 (0,908 vs 0,902, $p{=}0{,}036$); biên tốt hơn rõ (HD95 7,82 vs 11,02)
- **RQ2**: GateFuse $>$ từng encoder (thắng MRI-CORE 16/20 ca, $p{=}0{,}001$); ngang ghép nối về Dice
- Đủ nhãn: U-Net học từ đầu bắt kịp (0,912); D+ cao nhất 0,913 nhưng khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê

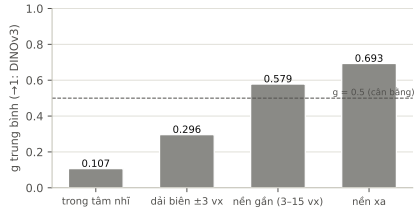
Kết quả định tính



Đỏ: nhãn chuyên gia, xanh: dự đoán (seed 0). Lát có diện tích tâm nhĩ lớn nhất của mỗi ca.

Cổng tin encoder nào, ở đâu? (RQ3)

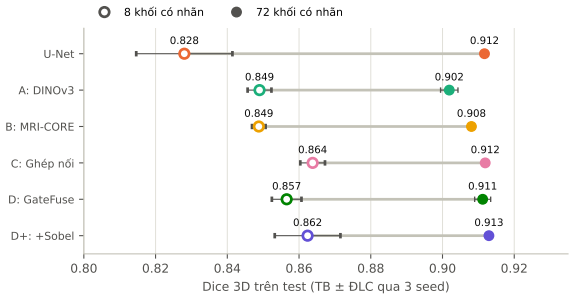




- Trong tâm nhĩ: $g = 0{,}107 \Rightarrow$ gần như chỉ dùng **MRI-CORE**
- Dải biên: $g = 0{,}296$
- Nền gần / xa: $g = 0{,}579$ / 0,693 $\Rightarrow$ nghiêng về **DINOv3**

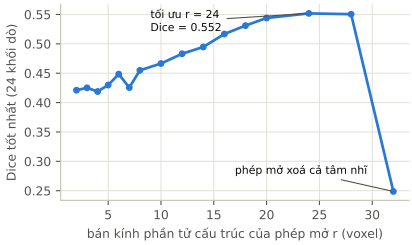
$\Rightarrow$ MRI-CORE trả lời "có phải máu trong nhĩ?", DINOv3 cho ngữ cảnh hình dạng

Khi chỉ có 8 khối có nhãn (RQ4)



- U-Net tụt mạnh nhất: 0,912 $\rightarrow$ 0,828 và dao động giữa các seed ($\pm$0,013)
- Đặc trưng nền tảng giữ được 0,85–0,86
- D+ hơn U-Net +0,034 Dice (p=0,004), GateFuse hơn +0,029 (p=0,008)
- HD95: 19,55 $\rightarrow$ 14,23 voxel; sai số thể tích 17,3% $\rightarrow$ 10,6%
- Tham khảo: V-Net 3D 8 nhãn $\approx$79–80%; UA-MT (8 nhãn + 72 không nhãn) 84,25%

Xử lý ảnh cổ điển: phép mở và hậu xử lý (chương 7, RQ5)



Pipeline cổ điển: phép mở càng lớn càng cắt được cầu nối với tĩnh mạch phổi, tới khi xoá luôn tâm nhĩ.

HD95 (voxel)	U-Net	DINOv3	MRI-CORE	Ghép nối	GateFuse	D+
Ngưỡng 0,5	8,22	11,02	7,82	8,13	7,43	7,52
+ TPLT lớn nhất	6,69	7,90	6,70	7,04	6,24	6,54
+ lấp lỗ	6,65	7,81	6,65	6,95	6,19	6,43
+ đóng	6,32	7,10	6,47	6,76	5,82	6,15

- Giữ TPLT 3D lớn nhất: xoá đốm dương tính giả ở xa
- + đóng + lấp lỗ: tốt nhất trên *validation* cho mọi mô hình $\Rightarrow$ chọn cho pipeline cuối
- HD95 giảm 17–36% (GateFuse: 7,43 $\rightarrow$ 5,82 voxel)
- 64% voxel sai nằm trong dải ± 2 voxel quanh biên (dải chỉ chứa 19% thể tích nhĩ)

Thảo luận và hạn chế

Trả lời câu hỏi nghiên cứu

- **RQ1** Có: đặc trưng MRI tốt hơn, nhất là ở biên
- **RQ2** Có: hai đặc trưng bổ sung nhau; cổng $\approx$ ghép nối về Dice nhưng giải thích được
- **RQ3** MRI-CORE: bên trong + biên; DINOv3: ngữ cảnh
- **RQ4** Lợi thế lớn nhất khi ít nhãn: +3 điểm, ổn định hơn
- **RQ5** Hậu xử lý rẻ mà giảm HD95 17–36%
- Chi phí: huấn luyện 54 vs 182 ms/vòng; suy luận 10,1 vs 0,3 s/khối

Hạn chế

- Vùng cắt sẵn lấy từ hộp bao của nhãn (quy ước UA-MT) $\Rightarrow$ bỏ qua bước định vị
- Mô hình 2D theo lát, encoder đông cứng, không tăng cường dữ liệu
- Một bộ dữ liệu, một trung tâm; 3 seed
- Lưới vị trí MRI-CORE được nội suy $14 \rightarrow 32$
- D+ thiết kế sau khi xem kết quả seed 0 $\Rightarrow$ hậu kiểm

Hướng phát triển

- Tinh chỉnh LoRA cho encoder; ngữ cảnh 3D
- Kiểm định ngoài (dữ liệu khác trung tâm)

Kết luận và demo

- Pipeline 5 bước (dữ liệu → tiền xử lý → phân đoạn → hậu xử lý → đánh giá), đối chứng cổ điển + học sâu, 3 seed, kiểm định thống kê
- Pipeline cuối (D+ + hậu xử lý): **Dice 0,915** với 72 khối, **0,872** với 8 khối có nhãn
- Ghép DINOv3 + MRI-CORE tốt hơn từng loại; cổng cho bản đồ giải thích được
- Ít nhãn: vượt U-Net học từ đầu khoảng 3 điểm Dice
- Xử lý ảnh cổ điển (kéo giãn, Sobel, mở/đóng, TPLT) hiệu quả nhất khi đặt *quanh* mô hình học

Chạy thử

```
python code/demo.py --image samples/<ca>_img.png --mask samples/<ca>_mask.png
python code/demo.py --h5 samples/volume_UPT6DX9I.h5
```

Phân công và khai báo sử dụng AI (Claude, Anthropic): xem mục 9–10 của báo cáo.